

Es hora de que pongas en práctica todo lo aprendido. 

En este desafío vas a aplicar los **principios básicos de diseño orientado a objetos** que viste en el manual, como **herencia**, **polimorfismo**, **clases abstractas** e **interfaces**, todo con ejemplos simples y claros en Java. No es necesario saber más de lo leído.

¡Manos a la obra!

1. Desafío

Consigna:

Queremos representar **animales** en un sistema. Todos los animales hacen un sonido diferente.

El objetivo es crear una estructura básica en Java que permita **usar el mismo método** (`hacerSonido`) para distintos animales.

Pasos sugeridos:

- Crear una **clase abstracta** llamada `Animal` con un método `hacerSonido()`.
- Crear dos clases: `Perro` y `Gato` que **heredan** de `Animal` y **sobrescriben** el método `hacerSonido()`.
- En una clase `Main`, crear un array con un `Perro` y un `Gato`, y llamar al método `hacerSonido()` para cada uno.

¿Qué se ejercita con este desafío?

- Herencia y sobrescritura de métodos.
- Uso de clases abstractas.
- Polimorfismo (usar una clase base para manejar diferentes objetos).

Código simple, organizado y reutilizable.

2. Tiempo de dedicación

15 minutos

3. Condición

Esta práctica o ejercitación **no requiere ser entregada y/o evaluada** por el mentor. No obstante puedes compartir tus resultados con el resto de los bootcampers y construir conocimiento en conjunto.

Resolución del desafío 🙋

(Simplificada)

```
// Animal.java
public abstract class Animal {
    public abstract void hacerSonido();
}
```

```
// Perro.java
public class Perro extends Animal {
    public void hacerSonido() {
        System.out.println("Guau!");
    }
}
```

```
// Gato.java
public class Gato extends Animal {
    public void hacerSonido() {
        System.out.println("Miau!");
    }
}
```

```
// Main.java
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Animal[] animales = { new Perro(), new Gato() };

        for (Animal a : animales) {
            a.hacerSonido(); // Polimorfismo
        }
    }
}
```